



Argo Method

DOCUMENTO DE FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Fundamento científico del módulo DISC

La Odisea: operacionalización del modelo DISC y de la dimensión Motor (tempo) en Argo Method.

- D Impulsor
- I Conector
- S Sostén
- C Estratega

VERSIÓN	1.0 (borrador para revisión)
FECHA	Junio 2026
ESTADO	Documento de trabajo. No es un reporte de validación.
ALCANCE	Módulo DISC (La Odisea): Eje (DISC) + Motor (tempo)
DESTINATARIO	Revisión científica externa (psicometría, psicología del deporte, evaluación del desarrollo)

based on, not is. Argo está basado en la teoría DISC; no es DISC ni administra ningún instrumento DISC existente. Este documento describe el fundamento, la operacionalización y, con igual peso, lo que todavía no está demostrado.

Nota de honestidad científica que enmarca todo el documento. Argo está *basado en* la teoría DISC; **no es** DISC ni administra ningún instrumento DISC existente. No reclamamos validez heredada de la literatura DISC, no reclamamos validación clínica y no reclamamos capacidad predictiva. Este documento describe el fundamento teórico, la operacionalización y, con igual peso, **lo que todavía no está demostrado**. Allí donde una afirmación no está respaldada por evidencia propia, se dice explícitamente. La sección 6 (propiedades psicométricas) y la sección 10 (agenda de validación) son deliberadamente autocríticas: son las que esperamos que un revisor lea primero.

1. Resumen

Argo es una herramienta aplicada cuyo objetivo no es medir un rasgo con precisión psicométrica, sino producir una **heurística de comunicación accionable** ("brújula de sintonía") que ayude al adulto responsable (entrenador, familia, institución) a acompañar mejor a un niño de 8 a 16 años en su práctica deportiva. El módulo actual, "La Odisea", es una experiencia gamificada de unos 12 minutos que combina dos dimensiones:

1. **Eje** (estilo conductual): operacionaliza los cuatro estilos del modelo DISC (Marston, 1928) mediante 12 ítems situacionales de elección forzada, reescritos en lenguaje cálido y deportivo (Impulsor, Conector, Sostén, Estratega).
2. **Motor** (tempo de decisión): una dimensión de construcción propia, ajena al DISC clásico, inferida por **evaluación encubierta** (*stealth assessment*; Shute, 2011) sobre un andamiaje de **diseño centrado en evidencia** (*Evidence-Centered Design*; Mislevy, Steinberg & Almond, 2003), a partir de tres mini-juegos.

La combinación 4 (Eje) × 3 (Motor) produce 12 arquetipos, matizados por un segundo eje ("brújula secundaria"), lo que expande el espacio a 36 variantes con texto propio.

Este documento sostiene tres tesis: (a) la elección de DISC es un **compromiso deliberado de validez-por-usabilidad**, justificable para el propósito aplicado pero no defendible como medida de rasgo de alta fidelidad; (b) el instrumento tiene **propiedades psicométricas conocidas y limitantes** (datos ipsativos, escalas cortas, ausencia de normas por edad en el Motor) que acotan qué inferencias son legítimas; y (c) la validez de Argo **debe construirse sobre su propia población**, no importarse, y hoy constituye una agenda, no un resultado.

2. Propósito del instrumento y paradigma

2.1 El problema aplicado

La mayoría de los adultos que rodean a un niño deportista le hablan a todos los niños de la misma forma, cuando cada niño procesa la corrección, la presión, el error y la pertenencia de manera

distinta. Argo busca reducir esa fricción entregándole al adulto un mapa del estilo del niño y, sobre todo, recomendaciones concretas de comunicación (qué palabras lo activan, qué palabras lo bloquean, cómo acompañarlo antes, durante y después de una actividad).

2.2 Paradigma: desarrollo y vínculo, no optimización de rendimiento

El sistema se ancla explícitamente en un paradigma de **desarrollo y vínculo** ("cómo acompañar mejor a este niño para que crezca y se sienta bien") y no de **optimización de rendimiento** ("cómo lo entreno para que rinda"). Esta decisión no es cosmética: determina qué constructos son admisibles, cómo se redacta el informe y qué comparaciones se prohíben (ver sección 9). El destinatario del informe es el adulto que acompaña, no el técnico que quiere ganar.

2.3 La afirmación central y su límite

Argo afirma producir una **descripción probabilística de tendencias conductuales contextuales** (deportivas, del momento presente) útil para la comunicación. Argo **no** afirma medir personalidad de forma estable, diagnosticar, ni predecir trayectoria deportiva. El marco rector es "*based on, not is*": se toma el **constructo** (público, teórico, duradero) y se construye un **instrumento propio**; no se hereda la **validación** de ningún instrumento ajeno, porque la validez es siempre específica a la triplete (instrumento × población × inferencia).

3. Marco teórico: el modelo DISC

3.1 Origen

El modelo DISC se remonta a William Moulton Marston y su obra *Emotions of Normal People* (1928). Marston propuso describir la conducta emocional "normal" (no patológica) a lo largo de dos ejes: la percepción del entorno como **favorable u hostil**, y la percepción del self como **más o menos poderoso** que ese entorno. El cruce de ambos produce cuatro patrones primarios de conducta: *Dominance, Inducement, Submission, Compliance*, que la tradición posterior estandarizó como **Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness** (D-I-S-C).

3.2 Linaje del instrumento (distinción crítica)

Marston fue un teórico: **no construyó un instrumento psicométrico** a partir de su modelo. Los instrumentos DISC modernos derivan de desarrollos posteriores e independientes, principalmente el *Activity Vector Analysis* de Walter Clarke (1956) y, más tarde, el *Personal Profile System* de John Geier (década de 1970), del cual descienden la mayoría de las herramientas comerciales actuales.

La consecuencia es directa para Argo: **la teoría de Marston es de dominio público y conceptualmente reutilizable; los instrumentos comerciales DISC son propietarios y su evidencia de validación (cuando existe) es específica de cada instrumento y de su población adulta y organizacional**. Argo reutiliza el constructo (cuatro estilos), no copia ningún instrumento.

3.3 Reinterpretación de los cuatro estilos en Argo

ESTILO DISC	NOMBRE EN ARGO	LECTURA CONDUCTUAL EN CONTEXTO DEPORTIVO
D — Dominance	Impulsor	Inicia la acción, busca impacto y resolución, tiende a decidir rápido.
I — Influence	Conector	Genera energía de grupo, busca pertenencia y conexión, contagia ánimo.
S — Steadiness	Sostén	Aporta estabilidad y apoyo, prioriza el bienestar del grupo, sostiene el esfuerzo.
C — Conscientiousness	Estratega	Observa patrones y detalles, busca precisión y comprender el porqué.

La reescritura cumple dos funciones: elimina la carga clínica o de juicio de la terminología original (p. ej. "submission", "dominance") y traduce cada estilo a un lenguaje comunicable a un niño y a un entrenador no especialista.

3.4 Estatus psicométrico de DISC: declaración honesta

Un revisor experto reconocerá que **DISC ocupa una posición incómoda en la psicología de la personalidad**:

- Es **ampliamente usado en contextos aplicados** (recursos humanos, formación corporativa, coaching) por su parsimonia y comunicabilidad.
- Pero su **base de evidencia revisada por pares es comparativamente débil**. La estructura factorial de las herramientas DISC ha sido objeto de discusión; el formato de muchas de ellas es ipsativo (con las limitaciones que se detallan en la sección 6); y DISC **no deriva del paradigma léxico-factorial** que sustenta los modelos hoy considerados estándar académico.
- El estándar de referencia en estructura de la personalidad es el **Modelo de los Cinco Factores** (FFM / Big Five; McCrae & Costa, 2008) y, más recientemente, **HEXACO** (Ashton & Lee, 2007), ambos con amplia replicación transcultural y evidencia de validez de criterio.

No ocultamos esto: **si el objetivo de Argo fuera la medición de rasgo de máxima fidelidad, DISC no sería la elección correcta.**

3.5 Justificación de elegir DISC pese a lo anterior

La elección es un compromiso deliberado, y se sostiene solo porque el objetivo de Argo **no** es la medición de rasgo:

1. **Parsimonia comunicable.** Cuatro estilos son aprehensibles por un entrenador o un padre en minutos; cinco o seis dimensiones continuas no lo son. La unidad de entrega es una recomendación de comunicación, no un perfil dimensional.
2. **Accionabilidad.** Los cuatro estilos se traducen con naturalidad a guiones de conducta ("palabras puente", "palabras ruido", checklist). El FFM es superior describiendo, pero más pobre prescribiendo en este contexto.
3. **Ajuste al destinatario y a la edad.** El lenguaje de estilos (no de rasgos patologizables) encaja con un producto centrado en el niño y orientado al vínculo.

4. **Honestidad de alcance.** Precisamente porque DISC no carga una pretensión de exactitud diagnóstica, encaja con una herramienta que se declara heurística y probabilística.

La contrapartida, que asumimos y documentamos, es que **el techo de validez de constructo de un esquema de cuatro estilos es inherentemente más bajo** que el de un modelo dimensional validado. Argo compensa esto restringiendo sus afirmaciones (sección 9) y comprometiéndose a una validación propia (sección 10), no reclamando una precisión que el marco no puede dar.

4. Operacionalización: el módulo "La Odisea"

4.1 Arquitectura de dos dimensiones más matiz

El módulo infiere, por niño:

- **Eje** $\in$ {Impulsor (D), Conector (I), Sostén (S), Estrategia (C)} — dimensión de estilo (DISC).
- **Motor** $\in$ {Dinámico (rápido), Rítmico (medio), Sereno (lento)} — dimensión de tempo (construcción propia de Argo, no DISC).
- **Brújula secundaria:** el segundo eje más fuerte, que matiza el principal.

El arquetipo entregado es la celda (Eje $\times$ Motor) de una matriz $4 \times 3 = 12$ (con una excepción de nomenclatura: Estrategia + lento se denomina "Observador" en lugar de "Sereno").

4.2 Instrumento de la dimensión Eje: 12 ítems situacionales de elección forzada

El Eje se mide con **12 ítems**. Cada ítem plantea una **situación deportiva-narrativa** (un viaje en la nave Argo) y ofrece **cuatro opciones de respuesta, una por cada eje (D/I/S/C)**. El niño elige **una** opción por ítem. No hay respuestas correctas o incorrectas.

Propiedades de diseño relevantes:

- **Formato de elección forzada (ipsativo).** Como cada ítem fuerza la elección de un estilo a expensas de los otros tres, el puntaje por eje es un **conteo** sobre los 12 ítems (rango teórico 0-12) cuya **suma es constante (= 12)**. Las implicaciones psicométricas de esto se analizan en la sección 6.1.
- **Contrabalanceo de posición y color.** El orden de los ejes entre las cuatro opciones **varía de un ítem a otro** (no es siempre D-I-S-C), y los colores de opción son **posicionales y fijos** (A=celeste, B=ámbar, C=violeta, D=esmeralda) y **no revelan el eje**. Esto controla el sesgo de posición y evita que el niño "elijan un color" o infiera qué se mide.
- **Anclaje contextual deportivo.** Cada situación recrea un escenario plausible de entrenamiento o competencia (la partida, aprender una técnica nueva, el caos de la "tormenta", el error de un compañero, la práctica repetitiva, la llegada), lo que busca elicitación de disposición conductual situada y no autoconcepto abstracto.

El texto íntegro de los 12 ítems con el mapeo de cada opción a su eje se incluye en el **Apéndice A** para trazabilidad.

4.3 Dimensión Motor: evaluación encubierta sobre diseño centrado en evidencia

El Motor **no** se pregunta: se infiere observando cómo el niño juega. El método tiene nombre y respaldo académico, lo que es central para su defensa:

- **Stealth assessment** (Shute, 2011; Shute & Ventura, 2013): medir un constructo a partir de la conducta espontánea dentro del juego, sin que el evaluado perciba que está siendo medido, reduciendo reactividad y ansiedad de evaluación.
- **Evidence-Centered Design** (Mislevy, Steinberg & Almond, 2003), con sus tres modelos:
 1. **Modelo de competencia** (qué se infiere): el *tempo de decisión*, entendido como la distancia preferente entre percepción y acción.
 2. **Modelo de evidencia** (qué conductas cuentan como prueba): latencias, tiempos de reacción, cadencia, errores de inercia (ver Apéndice B).
 3. **Modelo de tarea** (qué situaciones elicitán la evidencia): tres mini-juegos.

Los tres mini-juegos y sus métricas:

1. **Impulso inicial** (juego de cartas / "El Cofre"): latencia de respuesta ante un estímulo nuevo. Captura latencia media y su desviación (consistencia).
2. **Ritmo sostenido** (esquivar obstáculos): tiempo de reacción y cadencia en actividad repetitiva; registra además "toques extra" (taps sin estímulo) como indicador de impulsividad/control inhibitorio.
3. **Adaptación** (la "Tormenta", con cambio de regla): tiempo en reajustar la respuesta cuando la regla cambia, y "errores de inercia" (perseverar en la regla vieja) como indicador de flexibilidad cognitiva.

4.4 Dos principios de diseño y una tensión que declaramos

El sistema declara dos principios metodológicos:

- **"Medir jugando, no preguntando"**: prohíbe escalas tipo Likert autoinformadas ("puntuá del 1 al 5 tu ansiedad").
- **"Preferir elecciones sobre desempeño"**: las *elecciones* (a quién ayudo, qué priorizo) revelan disposición sin confundirse con habilidad; el *desempeño* (qué tan rápido o preciso juego) viene mezclado con habilidad, familiaridad y maduración, y es "señal turbia".

Tensión que no ocultamos: el principio "elecciones sobre desempeño" se cumple para la dimensión Eje (que se lee de elecciones), pero la dimensión Motor **se lee precisamente de desempeño** (latencias, reacción, adaptación). Reconocemos que el Motor es, por construcción, la señal más turbia del sistema, y la sección 6.3 desarrolla esta limitación (confusión con edad y habilidad) en detalle. Lo declaramos como un punto abierto, no resuelto.

5. Algoritmo de puntuación e inferencia

5.1 Cómputo del Eje

Se cuenta cuántas veces el niño eligió cada eje a lo largo de los 12 ítems. El **eje dominante** es el de mayor conteo; el **eje secundario** (brújula) es el segundo. Sobre datos en empate exacto puede aplicarse un desempate de dispersión (5.4).

5.2 Cómputo del Motor

Cada mini-juego produce un puntaje normalizado 0-100 a partir de sus métricas crudas (con umbrales fijos: por ejemplo, en el juego de cartas, una latencia ≈ 800 ms se mapea a 100 y ≈ 5000 ms a 0). El puntaje compuesto es un **promedio ponderado**:

$$\text{Motor} = (\text{Impulso} \times 0.30) + (\text{Ritmo} \times 0.30) + (\text{Adaptación} \times 0.40)$$

La adaptación pesa más (0.40) por considerarse la señal más informativa del tempo real. El compuesto se discretiza: $\geq 67 \rightarrow$ **Dinámico**, $\leq 33 \rightarrow$ **Sereno**, intermedio $\rightarrow$ **Rítmico**. Si falta alguna métrica de juego, los pesos se renormalizan sobre las disponibles.

Mecanismo de respaldo (fallback). Si no llega ninguna métrica de juego, el Motor se infiere del **tiempo de respuesta medio** a los 12 ítems (< 5 s $\rightarrow$ Dinámico; > 12 s $\rightarrow$ Sereno; intermedio $\rightarrow$ según la dispersión de votos). En el flujo de producción los tres juegos se administran, de modo que el método primario es el de los mini-juegos; el fallback es una degradación elegante.

5.3 Resolución del arquetipo

La celda (Eje $\times$ Motor) selecciona uno de los 12 arquetipos canónicos. La nomenclatura es estrictamente [Eje] [Motor] (p. ej. "Sostenedor Rítmico"), con la única excepción "Observador" (Estratega + lento). La brújula secundaria añade una etiqueta de matiz (p. ej. "con ojo de detalle" cuando el segundo eje es C).

5.4 Desempate por dispersión (declaración de un sesgo de diseño)

Ante un **empate exacto** de votos entre ejes, y solo entonces, el sistema puede consultar la distribución de perfiles recientes del grupo y favorecer el eje menos representado. Análogamente, existe un ajuste para evitar exceso de clasificaciones "Rítmico/Medio".

Lo declaramos como lo que es: un mecanismo de **diseño de producto** (busca dispersión de perfiles y evitar que "todos salgan iguales"), **no** un procedimiento psicométrico. Introduce una dependencia entre la clasificación de un niño y la composición del grupo, lo que es indeseable desde el punto de vista de la medición individual. Su activación está restringida al caso de empate (donde la señal del ítem es, por definición, nula para discriminar), pero un revisor podría legítimamente recomendar su eliminación o su sustitución por una regla independiente del grupo (p. ej. desempate por prior poblacional fijo). Es una decisión revisable.

6. Propiedades psicométricas: análisis crítico

Esta es la sección central para un revisor. Se organiza por amenaza.

6.1 Naturaleza ipsativa de los datos del Eje

El formato de elección forzada con suma constante genera **datos ipsativos**, con consecuencias bien establecidas (Hicks, 1970):

- **No son interpretables de forma normativa.** Como los puntajes suman 12 para todo niño, no es legítimo comparar el puntaje bruto de un eje entre dos niños como si fuera una escala absoluta. Un "4 en Impulsor" significa "4 a costa de los otros", no un nivel absoluto de ese estilo.
- **Inducen dependencia negativa artificial** entre escalas (subir en uno obliga a bajar en otro), lo que **distorsiona correlaciones** y **análisis factoriales** clásicos: la matriz de covarianzas de datos puramente ipsativos es singular y sesga las cargas. Cualquier estudio de estructura factorial deberá usar modelos apropiados (Thurstonianos / IRT de elección forzada; Brown & Maydeu-Olivares, 2011, 2013), no factor analysis clásico.
- **El α de Cronbach no es interpretable** de la manera habitual sobre escalas ipsativas.

Contrapartida (y razón de mantener el formato): la elección forzada **mitiga el sesgo de deseabilidad social y de aquiescencia** (Paulhus, 1991), particularmente valioso con niños, que son sensibles a "responder lo que se espera". Es un intercambio consciente: se sacrifica interpretabilidad normativa para ganar robustez frente a sesgos de respuesta.

6.2 Longitud de escala y poder discriminante

- Con 12 ítems y 4 ejes, hay en promedio **3 oportunidades efectivas por eje**, y la **tasa base por azar es 25%** (esperanza $\approx$ 3 votos por eje bajo respuesta aleatoria). Un eje dominante con 4-5 votos está **poco separado del azar**.
- La diferencia entre eje dominante y secundario es, en muchos casos, de **1 o 2 votos**, lo que implica una **fiabilidad de clasificación limitada**: pequeñas perturbaciones (un ítem distinto) podrían cambiar el arquetipo. El propio mecanismo de desempate (5.4) es un síntoma de esta baja separación.
- Implicación honesta: el arquetipo debe leerse como **la tendencia más probable dentro de una distribución**, no como una asignación categórica de alta confianza. La presentación al usuario, que enfatiza matices y lenguaje probabilístico, es coherente con esta limitación, pero la limitación es real y debe cuantificarse (sección 10).

6.3 El Motor y la confusión con edad, habilidad y dispositivo

Esta es, a nuestro juicio, **la limitación más seria del módulo**:

- Los umbrales de puntuación del Motor son **fijos y no normados por edad**. Sin embargo, la **velocidad de procesamiento aumenta de forma marcada y bien documentada a lo largo de la niñez y la adolescencia** (Kail, 1991). Un niño de 8 años es, en promedio, más lento que uno de 15 por **maduración**, no por temperamento.

- En consecuencia, con umbrales fijos, **el Motor corre el riesgo de medir madurez del desarrollo (y/o destreza con pantallas táctiles) más que tempo disposicional**. Dos niños del mismo "tempo interno" pero de distinta edad podrían clasificarse en motores distintos.
- Además, el desempeño en los mini-juegos está confundido con **habilidad motora fina, familiaridad con videojuegos y características del hardware** (latencia de pantalla, tamaño).
- **Mitigación pendiente (no implementada)**: se requieren **normas por edad** (idealmente por tramos, p. ej. 8-9, 10-12, 13-16) que conviertan métricas crudas en puntajes relativos a la edad, descontando la maduración. Hasta entonces, las clasificaciones de Motor en los extremos de edad deben tratarse con cautela explícita.

6.4 Fiabilidad

- **No disponemos aún de datos de fiabilidad** test-retest ni de consistencia para el instrumento de Eje o para el Motor. Es una ausencia, no un resultado.
- Expectativa teórica: dado que DISC se postula como cuasi-rasgo (estable en el orden de meses) pero la población es infantil (donde la consistencia rank-order de la personalidad es más baja que en adultos; Roberts & DelVecchio, 2000), anticipamos **estabilidad moderada a corto plazo y decreciente a mediano plazo**, lo que es coherente con la política de re-perfilamiento cada 4-6 meses, pero debe medirse.

6.5 Validez

- **Validez de contenido**: razonable y argumentable. Los ítems se anclan en la teoría DISC y en escenarios deportivos plausibles; el contenido de la guía situacional asociada fue generado y revisado con criterio profesional. Sin embargo, **aún no cuenta con sign-off de un profesional matriculado** (psicología del deporte/infantil), recomendación abierta y reconocida en `docs/PREDICTOR-CONDUCTUAL.md`.
- **Validez de constructo: no establecida**. No hay evidencia propia de que las cuatro escalas se separen como se postula, ni de convergencia/divergencia con medidas externas.
- **Validez de criterio/predictiva: no reclamada y, deliberadamente, no buscada**. Argo no pretende predecir rendimiento ni trayectoria; hacerlo contradiría su paradigma (sección 2.2) y abriría riesgos éticos (sección 9).

7. Población y desarrollo

El rango 8-16 años impone restricciones que el marco debe respetar:

- La **consistencia rank-order de la personalidad aumenta con la edad** y es sustancialmente menor en la niñez que en la adultez (Roberts & DelVecchio, 2000; Caspi, Roberts & Shiner, 2005). El temperamento infantil es real pero más plástico (Rothbart, 2007).
- La **estructura DISC no está validada en niños**; su evidencia (la que hay) proviene de población adulta y organizacional.

- La **velocidad de procesamiento madura** durante todo el rango (Kail, 1991), lo que afecta directamente al Motor (sección 6.3).

Implicaciones de diseño ya adoptadas: el resultado se comunica como **"fotografía del presente"** (no etiqueta permanente), se recomienda **re-perfilar cada 4-6 meses**, y la medición es **contra-uno-mismo, no normativa** (no se compara un niño con otro). Estas decisiones son coherentes con la evidencia del desarrollo; no la sustituyen.

8. Amenazas a la validez y mitigaciones

AMENAZA	DESCRIPCIÓN	MITIGACIÓN ACTUAL	ESTADO
Deseabilidad social / aquiescencia	El niño responde "lo esperable"	Formato de elección forzada; juego que disimula la medición	Mitigada parcialmente
Sesgo de posición	Preferir una posición/color de opción	Contrabalanceo del orden de ejes; colores posicionales que no revelan eje	Mitigada
Edad como confusor (Motor)	El tempo confunde maduración con temperamento	Ninguna (umbrales fijos)	Abierta ; requiere normas por edad
Habilidad / familiaridad con el dispositivo (Motor)	El desempeño depende de destreza y hardware	Ponderación multi-vector; principio "señales, no verdad"	Parcial
Baja separación dominante-secundario	Clasificación inestable ante perturbaciones	Lenguaje probabilístico; presentación de matices	Parcial; falta cuantificar
Dependencia del grupo (desempate)	La clasificación individual depende del grupo	Restringido a empate exacto	Revisable ; declarado en 5.4
Efecto de aprendizaje/orden en mini-juegos	Practicar mejora el desempeño	Juegos breves, una sola sesión	Parcial
Invarianza entre idiomas/cultura	El instrumento existe en es/en/pt	Traducción fiel y revisión de tono	No verificada con DIF
Profecía autocumplida / etiquetado	El adulto "fija" al niño en un perfil	Lenguaje de tendencia; "no hay niños incorrectos"; foco en el adulto	De diseño; no medida

9. Consideraciones éticas

- **No es diagnóstico.** El sistema declara explícitamente que no mide capacidades cognitivas, inteligencia, talento, condiciones psicológicas ni rendimiento futuro. "Ansiedad de un momento no es trastorno; baja motivación no es depresión."

- **Lenguaje probabilístico obligatorio.** Toda salida usa "tiende a", "puede", "probablemente"; nunca categórico. Un filtro veta ~35 términos clínicos o de juicio negativo.
- **Desde la fortaleza.** Prohibido el lenguaje de déficit ("le falta", "es débil").
- **Medición contra-uno-mismo, no normativa.** El producto no permite ni produce comparaciones entre niños ("Juan tiene más ansiedad que Pedro"); el método mismo (ipsativo, sin normas entre-sujetos) encarna este principio.
- **Destinatario y propósito.** El informe va al adulto que acompaña, con la intención de que **el adulto sintonice con el niño, no de que el niño cambie.**
- **Privacidad y consentimiento.** Consentimiento parental conforme a COPPA antes de recolectar datos del menor; la identidad del niño no se expone al modelo de lenguaje que personaliza el informe (se usa un marcador).
- **Transparencia de límites.** Se recomienda incluir, junto a la guía situacional, un descargo suave ("orientaciones, no diagnóstico") y crédito de revisor profesional cuando exista.

10. Agenda de validación (trabajo futuro)

Argo se compromete a **construir su propia validez** sobre su población, en lugar de reclamar validez prestada. Estudios prioritarios, aproximadamente en orden:

1. **Caracterización descriptiva.** Con N suficiente, describir la distribución de arquetipos, la separación típica dominante-secundario y la distribución de puntajes de Motor por edad. Cuantificar cuán frecuente es la clasificación "frágil" (diferencia ≤ 1 voto).
2. **Fiabilidad de clasificación (test-retest).** Re-administrar a 2-4 semanas (intervalo donde no se espera cambio de rasgo) y reportar concordancia de arquetipo (p. ej. κ) por dimensión (Eje y Motor por separado).
3. **Normas por edad para el Motor.** Construir baremos por tramo etario que descuenten la maduración de la velocidad de procesamiento (Kail, 1991), y re-evaluar si el Motor aporta señal disposicional **por encima de la edad.**
4. **Estructura del Eje con métodos apropiados.** Analizar la estructura de las cuatro escalas con **modelos Thurstonianos / IRT de elección forzada** (Brown & Maydeu-Olivares, 2011, 2013), no con factor analysis clásico (inválido sobre datos ipsativos).
5. **Validez de contenido formal.** Sign-off de psicólogo del deporte/infantil matriculado sobre los ítems y la guía situacional.
6. **Validez convergente/divergente.** Correlacionar, con cuidado ético y consentimiento, contra una medida breve de referencia adecuada a la edad (p. ej. un inventario de temperamento o Big Five infantil), esperando convergencias teóricamente predichas (p. ej. Estratega-C con Responsabilidad; Conector-I con Extraversión).
7. **Invarianza de medición.** Verificar invarianza entre idiomas (es/en/pt) y sexos, y realizar análisis de **funcionamiento diferencial del ítem (DIF)** por edad, sexo e idioma.
8. **Sensibilidad del algoritmo.** Evaluar el impacto del desempate de dispersión (5.4) y, en su caso, sustituirlo por una regla independiente del grupo.

Claims permitidos vs. prohibidos durante esta etapa. Permitido: "anclado en la teoría DISC, internamente consistente en nuestra población, describe una tendencia conductual contextual, no es una medida clínica". Prohibido: "instrumento validado", "test psicométrico validado", "diagnóstico", "predice el rendimiento".

11. Conclusión

El módulo DISC de Argo es una **operacionalización aplicada y honesta** de un constructo clásico (los cuatro estilos de Marston), montada sobre métodos de evaluación contemporáneos y defendibles (elección forzada para el Eje; *stealth assessment* sobre *Evidence-Centered Design* para el Motor), y envuelta en un marco ético coherente (probabilístico, no normativo, no diagnóstico, centrado en el desarrollo). Sus límites son conocidos y se declaran sin maquillaje: DISC no es el modelo de personalidad de mayor validez disponible; los datos del Eje son ipsativos y de escala corta; el Motor confunde tempo con maduración mientras no haya normas por edad; y **no existe todavía evidencia propia de fiabilidad ni de validez de constructo**. La posición de Argo no es afirmar precisión que no tiene, sino **acotar sus afirmaciones a lo que el método sostiene hoy** y comprometer una agenda de validación sobre su propia población. La pregunta abierta que dejamos al revisor es doble: ¿es el compromiso validez-por-usabilidad de DISC aceptable para este propósito aplicado, y cuál de los estudios de la sección 10 conviene priorizar primero?

12. Referencias

- American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education (2014). *Standards for Educational and Psychological Testing*. Washington, DC: AERA.
- Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. *Personality and Social Psychology Review*, 11(2), 150-166.
- Brown, A., & Maydeu-Olivares, A. (2011). Item response modeling of forced-choice questionnaires. *Educational and Psychological Measurement*, 71(3), 460-502.
- Brown, A., & Maydeu-Olivares, A. (2013). How IRT can solve problems of ipsative data in forced-choice questionnaires. *Psychological Methods*, 18(1), 36-52.
- Caspi, A., Roberts, B. W., & Shiner, R. L. (2005). Personality development: Stability and change. *Annual Review of Psychology*, 56, 453-484.
- Clarke, W. V. (1956). *Activity Vector Analysis: Some Applications to the Concept of Emotional Health*. Providence, RI: Walter V. Clarke Associates.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum. (Referencia de hoja de ruta; módulos futuros.)
- Hicks, L. E. (1970). Some properties of ipsative, normative, and forced-choice normative measures. *Psychological Bulletin*, 74(3), 167-184.

- Kail, R. (1991). Developmental change in speed of processing during childhood and adolescence. *Psychological Bulletin*, 109(3), 490-501.
- Marston, W. M. (1928). *Emotions of Normal People*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2008). The Five-Factor Theory of personality. In O. P. John, R. W. Robins & L. A. Pervin (Eds.), *Handbook of Personality: Theory and Research* (3rd ed., pp. 159-181). New York: Guilford.
- Mislavy, R. J., Steinberg, L. S., & Almond, R. G. (2003). On the structure of educational assessments. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, 1(1), 3-62.
- Paulhus, D. L. (1991). Measurement and control of response bias. In J. P. Robinson et al. (Eds.), *Measures of Personality and Social Psychological Attitudes* (pp. 17-59). San Diego: Academic Press.
- Roberts, B. W., & DelVecchio, W. F. (2000). The rank-order consistency of personality traits from childhood to old age. *Psychological Bulletin*, 126(1), 3-25.
- Rothbart, M. K. (2007). Temperament, development, and personality. *Current Directions in Psychological Science*, 16(4), 207-212.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. (Referencia de hoja de ruta.)
- Shute, V. J. (2011). Stealth assessment in computer-based games to support learning. In S. Tobias & J. D. Fletcher (Eds.), *Computer Games and Instruction* (pp. 503-524). Charlotte, NC: Information Age.
- Shute, V. J., & Ventura, M. (2013). *Stealth Assessment: Measuring and Supporting Learning in Video Games*. Cambridge, MA: MIT Press.

Nota sobre las referencias: las obras citadas respaldan los **métodos** (elección forzada, *stealth assessment*, ECD), los **hechos del desarrollo** (velocidad de procesamiento, estabilidad de la personalidad) y el **estándar comparativo** (FFM, HEXACO). El uso aplicado de DISC tiene una base de evidencia revisada por pares comparativamente débil; esa escasez es, en sí misma, parte de lo que este documento declara con honestidad, y es la razón de la agenda de validación de la sección 10.

Apéndice A — Los 12 ítems del Eje y su mapeo

El mapeo de cada opción a su eje (D/I/S/C) es interno y nunca visible para el niño. El orden de presentación de los ejes varía por ítem (contrabalanceo); aquí se etiqueta cada opción con su eje para trazabilidad.

1. **El Despegue.** *Antes de soltar las amarras y dejar atrás el puerto, ¿qué te nace hacer?* — (C) Reviso que los cabos estén bien atados y el equipo en su sitio. / (D) Salto al barco y me ubico rápido para empezar a movernos ya. / (S) Me instalo con calma, disfrutando de cómo el agua mueve el casco. / (I) Busco a mis amigos para ver quién se sienta conmigo.

2. **El Nuevo Ritmo.** *El capitán enseña una forma de remar que nunca viste. Para aprenderla...* — (C) Entiendo primero el porqué para que mi movimiento sea preciso. / (D) Me lanzo a probarlo de una vez. / (S) Prefiero que me lo muestren paso a paso y despacio. / (I) Me divierte ver cómo nos sale a todos y bromear mientras.
3. **El Motor del Viaje.** *¿Qué es lo que más te hace sonreír en el agua?* — (C) Aprender trucos para que mi remo no haga ni una gota de espuma. / (S) Sentir que mi ritmo es constante y que el equipo se apoya en mí. / (I) Charlar y contar historias mientras el barco avanza. / (D) Sentir que vamos a toda velocidad.
4. **La Encrucijada.** *Dos caminos hacia la isla, ¿cómo prefieres decidir?* — (I) Escucho qué opinan los demás para elegir lo que más nos entusiasme. / (C) Analizo el mapa y el viento para ver la ruta más lógica. / (D) Elijo el camino más directo. / (S) Sigo el camino que ya conocemos y da seguridad.
5. **El Momento del Caos.** *En medio de la tormenta...* — (S) Me agarro fuerte a mi puesto y sigo mi tarea con cuidado. / (D) Me muevo rápido para reaccionar a lo que el barco necesite. / (C) Hago una pausa breve para encontrar el orden y saber qué es lo importante. / (I) Busco la mirada de mis compañeros.
6. **El Desajuste.** *El barco se inclina y te desequilibras. En ese segundo...* — (I) Grito "¡Vamos equipo!" para que el ánimo no decaiga. / (D) Agarro con fuerza lo primero que tengo cerca para enderezar. / (C) Busco con la vista qué se soltó o cambió. / (S) Me quedo firme en mi sitio haciendo fuerza.
7. **El Error del Nudo.** *El nudo se soltó. ¿Qué haces primero?* — (S) Respiro hondo y vuelvo a intentarlo con paciencia. / (C) Me detengo a ver qué parte del nudo falló. / (D) Lo intento de nuevo enseguida, con más energía. / (I) Miro si algún compañero puede aconsejarme.
8. **El Empuje.** *¿Qué haces para que el Argo no se detenga?* — (I) Digo algo divertido para que todos nos riamos. / (C) Recuerdo cuánto falta y qué pasos quedan. / (S) Sigo remando con el mismo ritmo, constante. / (D) Tiro con más fuerza para animar a los demás.
9. **La Espera.** *Te toca descansar mientras otros ajustan las velas. ¿Cómo vives ese minuto?* — (C) Observo cómo lo hacen para aprender. / (D) Estoy atento para volver a la acción apenas me den la señal. / (S) Recupero aire para cuando el equipo me necesite. / (I) Doy ánimos y felicito a los que trabajan.
10. **El Apoyo.** *A un compañero se le escapa el remo y se frustra. ¿Qué te sale?* — (I) Le choco la mano y le digo que a cualquiera le pasa. / (C) Le digo un truco para agarrarlo mejor. / (D) Lo ayudo a recuperarlo rápido para no perder tiempo. / (S) Me pongo a su lado para que no se sienta solo.
11. **La Práctica Final.** *Hay que repetir una maniobra muchas veces. ¿Qué te ayuda a no aburrirte?* — (C) Que cada repetición me salga un poco más perfecta. / (I) Sentir que la práctica es un juego compartido. / (S) Notar que el movimiento se vuelve familiar y cuesta menos. / (D) Ponerme un reto de velocidad o dificultad cada vez.
12. **La Meta.** *El barco toca la arena. Al bajar, ¿qué piensas primero?* — (I) ¡Qué increíble fue compartir esta aventura con el equipo! / (C) ¡Qué bien salió el plan de navegación! / (S) ¡Qué bueno que pude ayudar a que todos llegáramos! / (D) ¡Lo logramos! ¿Cuál será la próxima isla?

Observación psicométrica: cada eje aparece como opción en los 12 ítems, de modo que el rango teórico por eje es 0-12 con suma constante 12 (estructura ipsativa pura). La esperanza por azar es ≈ 3 por eje.

Apéndice B — Métricas de los tres mini-juegos (dimensión Motor)

JUEGO	TAREA DEL NIÑO	MÉTRICAS CRUDAS	CONSTRUCTO DE TEMPO	PESO
A. Impulso inicial ("El Cofre" / cartas)	Tocar cada carta apenas aparece (6 ensayos)	latencia media, desviación de latencia, tendencia (mejora/decaimiento)	velocidad de reacción sostenida y su consistencia	0.30
B. Ritmo sostenido (esquivar)	Esquivar obstáculos durante ~ 13 s	tiempo de reacción medio, toques extra (sin estímulo), cadencia entre toques, tendencia	velocidad reactiva + control de impulso	0.30
C. Adaptación ("La Tormenta")	Tocar solo el color objetivo; el color objetivo cambia 2 veces	tiempo de adaptación tras el cambio de regla, errores de inercia (perseverar en regla vieja), aciertos, errores	flexibilidad cognitiva / re-calibración del tiempo	0.40

Observación psicométrica: las tres tareas son medidas de **desempeño** y, por tanto, están confundidas con maduración (edad), habilidad motora fina y familiaridad con el dispositivo. Sin baremos por edad, la inferencia de Motor debe tratarse como provisional, especialmente en los extremos del rango etario (ver 6.3).

Apéndice C — Glosario

- **Eje:** dimensión de estilo conductual (Impulsor/Conector/Sostén/Estratega), operacionalización de DISC.
- **Motor:** dimensión de tempo de decisión (Dinámico/Rítmico/Sereno), construcción propia de Argo.
- **Arquetipo:** combinación Eje $\times$ Motor (12 celdas; "Observador" = Estratega + lento).
- **Brújula secundaria:** segundo eje más fuerte; matiza el arquetipo (expande a 36 variantes).
- **Ipsativo:** formato de medición de suma constante (elección forzada); no permite comparación normativa entre sujetos.
- **Stealth assessment:** evaluación encubierta a partir de la conducta espontánea en el juego.
- **Evidence-Centered Design (ECD):** marco de diseño de evaluaciones con modelos de competencia, evidencia y tarea.
- **Fotografía del presente:** marco interpretativo del resultado como estado actual, no etiqueta permanente.